PROGRAMA MONITORA · CBC/ICMBIO

Manual operacional

Tratamento, validação e análise dos dados do Alvo Global Plantas Herbáceas e Lenhosas — Componente Campestre Savânico.

1 Finalidade

Este manual descreve a operação do script do Alvo Global Plantas Herbáceas e Lenhosas do Componente Campestre Savânico. O foco é permitir que uma pessoa recém-chegada à equipe prepare a entrada, execute o fluxo, opere o painel, interprete diagnósticos e confira todos os produtos sem editar manualmente as bases.

O manual é materializado antes da abertura do painel sempre que o modo de execução for orientado a painel ou quando `MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES = 'S'` . Assim, o usuário pode consultar o documento durante a curadoria.

1.1 O que pode e o que não pode ser editado

O usuário deve editar somente as variáveis documentadas no bloco operacional inicial e os dados por meio dos controles do painel. Preserve o arquivo baixado, o `registros_corrig.csv` , a pasta `linhagem/` , os manifestos, as auditorias e os produtos canônicos. Não edite o corpo do script, a inicialização do RStudio, o contrato único, o XLSForm 2025, domínios de choices, regras de relevance, arquivos de linhagem ou CSVs do output para fazer uma ocorrência desaparecer. O contrato valida os registros; ele nunca deve ser alterado ou flexibilizado para acomodar erro do conjunto de dados. Quando a decisão biológica não for inequívoca, a ocorrência deve permanecer para curadoria ou justificativa, nunca ser inferida pelo código.

Trabalhe preferencialmente em uma cópia local curta, fora da sincronização ativa do OneDrive. Depois de concluir e conferir, copie a pasta final para o diretório institucional. Não execute duas instâncias sobre a mesma pasta, não mova arquivos enquanto o R estiver escrevendo e não use **Stop** durante salvamento, promoção de produtos ou criação de ZIP.

1.2 Projeto QField de navegação

Ative `MONITORA_OPCAO_GERAR_PROJETO_QFIELD = 'S'` para criar `output/09_qfield/` após a preparação espacial, sem alterar dados. O padrão S solicita o módulo; bloqueios são registrados no console sem interromper os demais produtos. Com `MONITORA_OPCAO_IMPORTAR_CAMADAS_QFIELD = 'S'` , uma execução contendo uma UC aceita diretamente em `qfield_input/` arquivos MBTiles e vetores KML, KMZ, GPKG ou ZIP de shapefile. Não crie subpasta com o nome da UC, não imponha nome ao MBTiles e não coloque esses arquivos no `input/` biológico.

Cada MBTiles direto é inspecionado como banco SQLite/MBTiles; metadados e tiles materializados precisam concordar. A classificação usa `zoom_max_real` : 18 ou mais é **detalhe**, 15–17 é **operacional** e 14 ou menos é **regional**. Nome, pasta e extensão textual não substituem essa inspeção. Quando há detalhe, o script usa os consensos aceitos pela validação espacial para obter o ponto médio e produzir um círculo de 500 m por posição de referência (ou por alternativa temporal observada); grava `recorte_imagens_500m.gpkg` , descarta tiles sem interseção e mascara a borda em WebP transparente. O MBTiles em `qfield_input/` permanece intocado. Um recorte anterior somente é reutilizado quando UC, UAs, raio, formato e impressão digital dos buffers coincidem.

Nomes exibidos das camadas observadas: `verg_ini_YYYY` e `verg_fin_YYYY` ; nomes físicos preservam a UC. As posições mantêm UA, ano e COLETA nas coordenadas literais. Referência temporal ambígua ou insuficiente é alerta não impeditivo quando as coordenadas são utilizáveis; preserve as posições e confira os vergalhões em campo, sem correção artificial nem justificativa obrigatória. Divergências dos extremos, possível troca de UA, inversão e coordenadas inválidas ou conflitantes continuam bloqueando o projeto da UC. Nas UAs com alerta temporal, as alternativas aparecem nas camadas e no KML, com status e situação nos atributos; o recorte reúne círculos de 500 m em torno de cada posição observada. O centro de cada círculo é apenas o ponto médio do respectivo transecto, sem escolher uma posição como verdadeira. A auditoria preserva a rastreabilidade e as análises científicas mantêm seus critérios de elegibilidade. Nas demais UAs, o KML continua usando o último ano como referência operacional.

Vetores comuns são importados como camadas adicionais somente leitura e conservam arquivo, camada e atributos; o script não presume que toda linha é estrada nem que todo ponto é PA. Para papel especial, use `camadas_qfield.csv` com `arquivo` , `camada` e `papel` : `pa_priorit_ini` , `pa_altern_ini` ou `acesso` ; `sigla` é opcional. Os nomes padronizados dos PAs são `UC_PA_priorit_verg_ini` e `UC_PA_altern_verg_ini` , ambos referentes ao vergalhão inicial previsto. `apoio_campo.gpkg` contém `pontos_interesse` e `trajeto` editáveis; preserve uma cópia preenchida antes de substituir o projeto. `projeto_qfield.csv` pode declarar `UC,sigla` . Não importar projetos QGIS antigos, macros, ações ou links externos como se fossem dados.

1.2.1 Passo a passo do QField

1. Execute uma UC por vez e mantenha a validação espacial habilitada. 2. Se houver imagem detalhada, copie o MBTiles original diretamente para `qfield_input/` ; copie também estradas, trilhas, acessos, PAs ou pontos de interesse nos formatos aceitos. 3. Ative as duas opções QField quando houver arquivos externos; para projeto apenas com Sentinel gerado pelo script, a importação pode ficar em N. 4. Execute normalmente e aguarde a promoção do pacote: falha QField preserva os demais produtos e grava o motivo. 5. Abra `auditoria_imagens.csv` , `auditoria_recorte_circular.csv` , `auditoria_camadas.csv` e `auditoria_cobertura.csv` . Todos os extremos anuais precisam ter pixel válido. 6. Importe o ZIP numa pasta nova no aplicativo e confira nomes, símbolos, coordenadas em graus decimais, imagens, acessos e camadas editáveis.

1.2.2 Teste obrigatório do projeto QField

Faça dois testes antes do campo. **Online:** habilite `Google Satellite` , confirme que é apenas visualização sob demanda e que não substitui os fundos locais. **Modo avião:** confirme que MBTiles detalhado/regional, extremos, escala, orientação e vetores essenciais continuam disponíveis. A camada Google inicia desativada, exige internet e nunca é baixada nem empacotada. Sentinel-2 possui informação nativa de 10 m e serve para contexto regional; zoom adicional não o transforma em imagem detalhada. Fonte, licença, data e resolução de uma imagem fornecida permanecem não declaradas quando o usuário não as informa.

1.3 Três percursos de uso

1.3.1 Primeira validação a partir de dados originais

Prepare uma pasta exclusiva, preserve o input original, escolha `painel_e_parar` para a curadoria e, depois, continue com o `registros_corrig.csv` e a linhagem produzidos juntos.

1.3.2 Continuação de uma validação

Copie para o novo `input/` o `registros_corrig.csv` e toda a pasta `linhagem/` da mesma rodada. Use `painel_incremental_*` e mantenha a reaplicação de correções anteriores em N.

1.3.3 Geração de produtos finais

Quando a base já estiver corrigida e a linhagem íntegra, use `registros_corrig_completo` ou a variante sem PNG/gráficos. Ative somente os produtos opcionais necessários.

1.4 Decisão rápida

- **Há input original e é preciso corrigir?** Use `painel_e_parar`.
- **Há registros_corrig e linhagem da mesma rodada e é preciso continuar?** Use `painel_incremental_*`.
- **Há registros_corrig final e é preciso gerar todos os produtos?** Use `registros_corrig_completo`.
- **Há somente um cache compatível da mesma base?** Use `abrir_painel_cache`.
- **Há dúvida sobre a correspondência entre base e linhagem?** Não prossiga; verifique manifesto, hashes e inventário de sessões.

1.5 Estrutura mínima da pasta

```
pasta_da_rodada/
├── monitora_campsav_alvo_global_*.R
├── input/
│   ├── arquivos brutos OU registros_corrig.csv
│   ├── linhagem/                  # da mesma rodada do checkpoint
│   └── novas_coletas/             # somente quando a opção estiver S
├── qfield_input/                  # opcional; arquivos espaciais de uma UC
├── output/                        # criado/atualizado pelo script
├── log/                           # registros técnicos
└── manual_usuario/                # manual e dados de apoio
```

2 Início rápido

1. Crie uma pasta exclusiva para a rodada, coloque o `.R` na raiz e os arquivos de entrada dentro de `input/`. Não misture campanhas ou arquivos auxiliares de linhagem de rodadas diferentes sem seguir o fluxo incremental descrito neste manual.
2. No bloco inicial do script, escolha `MONITORA_MODO_EXECUCAO`, informe o responsável e ative somente os produtos necessários. Para uma primeira curadoria, use `painel_e_parar`; para gerar tudo após a curadoria, use um modo

`painel_incremental_*` com o `registros_corrig.csv` e a pasta de linhagem correspondentes.

3. Execute o arquivo inteiro. No RStudio, confirme a execução do script grande quando solicitado. Aguarde os checkpoints no console; não clique repetidamente nos botões do painel.
4. No painel, filtre a COLETA, confira a prévia, registre motivo e abrangência e só então adicione a operação. Use **Salvar e fechar** para materializar a sessão.
5. Confira a auditoria de produtos finais, as ocorrências pós-painel, a linhagem, as justificativas remanescentes e os produtos opcionais habilitados.

2.1 Preparação da entrada

O script aceita downloads diretos, CSV, XLSX/XLS, ZIP e lotes compatíveis. Preserve os arquivos originais sem edição. Uma rodada incremental deve receber exatamente o checkpoint e a linhagem da mesma execução. O script diferencia ausência de evidência de ausência de correção e bloqueia combinações incompatíveis.

2.1.1 Planilhas XLSX com abas adicionais

Exportações recentes do SISMONITORA podem conter novas abas. Não apague, mova ou renomeie abas para ajudar o script. Para cada XLSX, o leitor examina o cabeçalho de todas as abas e exige **uma única aba biológica** reconhecida pelo esquema contratual; abas administrativas ou auxiliares permanecem apenas inventariadas. Zero ou mais de uma candidata bloqueiam a leitura com a lista `aba=tipo`, porque escolher pela posição seria inseguro. Consulte a auditoria de seleção de aba e, diante de falha, teste novamente com o download original intacto antes de atribuir o problema ao código.

2.2 Roteiros integrais por finalidade

A tabela resume as rotinas completas que uma pessoa recém-chegada pode executar. Leia também a seção específica antes de usar opções excepcionais.

rotina	preparar	configurar	conferir	nunca_fazer
Primeira curadoria a partir do download original	Criar pasta local exclusiva; copiar o script e os downloads intactos para input/.	MONITORA_MODO_EXECUCAO='painel_e_parar'; painel S; produtos finais opcionais conforme necessidade.	Painel salvo, registros_corrig.csv, ocorrências pós-painel e linhagem completa.	Não editar o download para retirar abas/colunas e não alterar o contrato para acomodar valores inválidos.
Continuar uma curadoria existente	Copiar juntos registros_corrig.csv e toda a pasta linhagem/ da mesma execução para input/.	Usar painel_incremental_registros_corrig para novo checkpoint ou painel_incremental_completo para seguir aos produtos; reaplicação N.	Novo checkpoint e novos eventos anexados sem regravar os eventos herdados.	Não separar o CSV da linhagem, reaplicar novamente as mesmas decisões nem copiar arquivos de rodadas diferentes.
Gerar produtos finais sem nova edição	Copiar registros_corrig.csv e a linhagem correspondente para input/; não misturar sessões.	Usar registros_corrig_completo, registros_corrig_sem_png ou registros_corrig_estatisticas_sem_graficos; painel N se não houver nova curadoria.	registros_validados.csv quando solicitado, estatísticas, relatórios e auditoria final sem impedimentos.	Não chamar checkpoint antigo de validado sem conferir os impedimentos da execução atual.

rotina	preparar	configurar	conferir	nunca_fazer
Incorporar COLETAs omitidas	Preparar a continuidade normal e colocar somente os arquivos brutos adicionais em input/novas_coletas/.	Usar painel_incremental_* e MONITORA_OPCAO_INCORPORAR_NOVAS_COLETAS='S'.	Auditoria de incorporação, 101 pontos por COLETA e ausência de sobreposição divergente.	Não concatenar CSVs manualmente nem aceitar parcialmente um lote bloqueado.
Reaplicar decisões sobre os mesmos arquivos originais	Usar cópia idêntica dos arquivos brutos originais e apenas correcoes_semanticas_consolidada.csv em input/linhagem/.	Usar modo baseado em input bruto e MONITORA_OPCAO_REAPLICAR_CORRECOES_ANTERIORES='S'; não usar modo incremental.	Auditorias da reaplicação: toda decisão aplicável ou já satisfeita; nenhum evento ambíguo.	Não levar registros_corrig.csv para o replay e não modificar o histórico consolidado.
Comparar a reaplicação com uma rodada de referência	Preparar a reaplicação e copiar a rodada correta para input/oraculo_replay/.	Ativar COMPARAR_REPLAY_COM_ORACULO e ABORTAR_DIVERGENCIA; manter o diagnóstico permissivo em N.	Selo replay_equivalente_ao_oraculo=SIM; qualquer diferença impede a promoção.	Não usar a rodada de referência como entrada nem ignorar divergência para publicar resultado.
Gerar planilhas de importação do SISMONITORA	Usar uma execução capaz de materializar registros_validados.csv sem impedimentos.	Ativar GERAR_REGISTROS_VALIDADOS e GERAR_REGISTROS_VALIDADOS_IMPORTACAO_SISMONITORA; escolher conscientemente a política de UUID.	Manifesto, hashes, três abas, contexto UC+ciclo+campanha e política de UUID registrada.	Não remover UUID para atualização nem preservá-lo para inclusão sem a finalidade correta e homologada.
Reabrir uma sessão interrompida pelo cache	Confirmar que o cache pertence ao mesmo input e à mesma cadeia de curadoria.	Usar abrir_painel_cache ou o caminho explícito somente quando a correspondência estiver comprovada.	Identidade/hash do input e checkpoint recuperado antes de continuar; nunca escolher cache apenas pela data.	Não reutilizar cache de outro conjunto de arquivos, UC ou versão incompatível.
Gerar relatórios de validação e analíticos	Executar uma UC por vez para relatórios analíticos; manter a linhagem junto da base.	Ativar os módulos e formatos necessários; o mapa orbital acrescenta rede, tempo e dependências.	07_relatorio_validacao, 08_relatorios_analiticos, tabelas editáveis e avisos de renderização.	Não interpretar associação temporal como causa, nem pares insuficientes como ausência de mudança.
Gerar projeto QField com imagem detalhada	Em execução de uma UC, copiar MBTiles e vetores diretamente para qfield_input/; não criar subpasta da UC nem renomear o MBTiles.	Ativar GERAR_PROJETO_QFIELD e IMPORTAR_CAMADAS_QFIELD; manter a validação espacial ligada.	auditoria_imagens.csv, auditoria_recorte_circular.csv, cobertura de todos os extremos, ZIP e teste no QField.	Não colocar arquivos espaciais no input/, não editar a fonte e não supor fonte/licença/data pelo nome.
Gerar projeto QField sem imagem fornecida	Não criar qfield_input artificial. A rede e as coordenadas precisam permitir a obtenção do Sentinel de contexto.	Ativar GERAR_PROJETO_QFIELD; IMPORTAR_CAMADAS_QFIELD pode ficar N se não houver vetores externos.	Sentinel regional identificado como contexto de 10 m; ele não substitui imagem detalhada para localizar vergalhões.	Não interpretar zoom maior como ganho de resolução nativa nem dispensar a conferência de campo.

2.3 Incorporação de novas COLETAs

Se COLETAs foram omitidas do input original, não reinicie a curadoria nem misture manualmente CSVs. Copie o `registros_corrig.csv` e a pasta `linhagem/` da mesma rodada para `input/`, escolha um modo `painel_incremental_*`, crie `input/novas_coletas/`, coloque ali somente os arquivos brutos adicionais e defina `MONITORA_OPCAO_INCORPORAR_NOVAS_COLETAS = 'S'`. O script prepara as novas entradas pelo mesmo contrato em processo isolado, exige 101 pontos por COLETA, ignora repetições factualmente idênticas e bloqueia o lote inteiro diante de qualquer sobreposição divergente, UUID repetido ou incompletude. A operação é idempotente e fica assinada em `output/02_painel_correcoes/linhagem/incorporacoes_novas_coletas.csv`. As correções manuais históricas não são aplicadas por hipótese aos registros novos; eles entram no painel para a revisão que lhes for pertinente.

3 Configuração inicial

As variáveis abaixo ficam no bloco operacional inicial do script e devem ser conferidas antes de cada execução. Elas também podem ser sobrescritas por variáveis de ambiente. O padrão `painel_incremental_completo` exige exatamente um `registros_corrig*.csv` e a pasta de linhagem integral da mesma rodadas; para input bruto, escolha um modo compatível. Relatórios analíticos, Sentinel, produtos espaciais e planilhas de integração acrescentam processamento e devem ser desativados quando não forem necessários. Em caso de conflito, os modos orientados a painel prevalecem sobre a chave manual de abertura do painel.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_MODO_EXECUCAO	padrão painel_incremental_completo; completo; sem_png; estatisticas_sem_graficos; ate_registros_corrig; painel_e_parar; abrir_painel_cache; registros_corrig_completo; registros_corrig_sem_png; registros_corrig_estatisticas_sem_graficos; painel_incremental_registros_corrig; painel_incremental_completo; painel_incremental_sem_png; painel_incremental_estatisticas_sem_graficos	Controla o fluxo principal e define se o script parte da entrada bruta, de cache ou de registros_corrig já existente.	É a variável mais importante da execução. Modos de painel prevalecem sobre MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES.
MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES	padrão S; S ou N	Solicita abertura do painel no modo completo; nos modos orientados a painel, o script força S independentemente desta opção.	No modo completo, N impede o painel. Em painel_e_parar, abrir_painel_cache e painel_incremental_*, o painel abre mesmo se estiver N.
MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_IMPORTADOS	padrão S; S ou N	Materializa registros_importados.csv como snapshot saneado da entrada antes das correções finais.	Produto sensível; não publicar. Em modos com painel a geração bruta/saneada pode ser obrigatória para auditoria pré-painel.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS	padrão S; S ou N	Gera registros_validados.csv compatível com contrato XLSForm/template SISMONITORA quando o produto corrigido está apto.	Não é substituto de revisão humana; depende de registros_corrig consistente e sem bloqueios impeditivos.
MONITORA_OPCAO_VALIDAR_ESPACIAL_COLETAS	padrão S; S ou N	Ativa validação espacial de COLETAS, relatórios espaciais, mapa e, quando aplicável, aba espacial do painel.	A validação espacial depende de coordenadas detectáveis e deve ser interpretada junto com relatórios específicos.
MONITORA_OPCAO_ABRIR_ABA_VALIDACAO_ESPACIAL	padrão S; S ou N	Abre a aba espacial dentro do painel quando a validação espacial está habilitada e há suporte aos dados necessários.	Se leaflet não estiver instalado, o script mantém tabela e relatórios, mas pode omitir mapa interativo.
MONITORA_OPCAO_GERAR_MANUAL_USUARIO	padrão S; S ou N	Gera o manual do usuário em manual_usuario/. Em modos com painel, HTML e Rmd ficam disponíveis antes da abertura; o PDF depende de opção própria.	Não depende de dados reais. O PDF permanece fora do caminho crítico e só é gerado ao término quando solicitado explicitamente.
MONITORA_OPCAO_GERAR_RELATORIO_VALIDACAO_CONSOLIDADO	padrão S; S ou N	Gera o relatório executivo no estado terminal da execução em output/07_validacao/.	Produto documental local. Uma falha de renderização é auditada, mas não interrompe nem invalida os produtos de dados já materializados.
MONITORA_FORMATOS_RELATORIO_VALIDACAO	html, pdf, md, rmd	Define os formatos dos produtos documentais gerados por R Markdown.	HTML é o formato técnico principal; PDF é preferencialmente gerado via HTML/pagedown para evitar tabelas largas.
MONITORA_RESPONSAVEL_CORRECAO	texto livre ou variável de ambiente	Define responsável padrão pela correção; o relatório prioriza o responsável salvo no painel quando houver.	Preencha no painel ou por variável de ambiente. O valor digitado no painel tem prioridade.
MONITORA_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	texto livre; padrão ICMBio	Define instituição/equipe responsável; para uso institucional, o padrão automático é ICMBio.	Evite deixar vazio em execução institucional.
MONITORA_OPCAO_REAPLICAR_CORRECOES_ANTERIORES	S ou N	Reaplica operações semânticas de uma rodada anterior antes dos diagnósticos pré-painel e antes da abertura do Shiny.	Use deliberadamente: replay muda o estado da base antes do painel. O relatório audita o arquivo reaplicado.
MONITORA_ARQUIVO_CORRECOES_ANTERIORES	caminho para correcoes_semanticas.csv ou correcoes_campos.csv	Define o ledger a reaplicar; se vazio, procura a trilha consolidada em input/linhagem/ e input/, depois os nomes legados aceitos.	Prefira correcoes_semanticas_consolidada.csv exportado pelo script; correcoes_campos.csv legado é aceito, mas pode depender mais da estrutura da rodada original.
MONITORA_OPCAO_GRAVAR_TRILHA_SEMANTICA_CORRECOES	S ou N	Grava uma trilha semântica consolidada das operações do painel para replay em versões futuras.	Mantenha ligado para preservar a intenção das operações independentemente da evolução posterior do script.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_OPCAO_REABRIR_PAINEL_DO_CACHE	S ou N; compatibilidade histórica com reabertura de cache	Força reabertura de painel por cache em instalações antigas; na prática, prefira MONITORA_MODO_EXECUCAO = abrir_painel_cache.	Mantida para compatibilidade; o modo explícito é mais claro e auditável.
MONITORA_CACHE_PAINEL_DIR	caminho opcional para pasta de cache	Permite apontar manualmente a pasta de cache quando o script não deve usar o local padrão.	Só use se souber qual cache pertence ao input atual.
MONITORA_CACHE_PAINEL_ARQUIVO	arquivo opcional de cache	Permite apontar um cache específico para reabrir painel. Use com cautela para não reabrir cache de outro input.	O uso de cache incorreto pode aplicar correções fora de contexto.
MONITORA_OPCAO_INCORPORAR_NOVAS_COLETAS	padrão N; S ou N; padrão N	Permite incorporar arquivos brutos com COLETAs omitidas a uma continuidade painel_incremental_* sem perder o checkpoint nem a linhagem já materializados.	Com N, input/novas_coletas/ não é consultado. Com S, cada COLETA precisa ter exatamente 101 pontos; duplicata idêntica é ignorada, e sobreposição divergente, UUID repetido ou incompletude bloqueia atomicamente o lote inteiro.
MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS_IMPORTACAO_SISMONITORA	padrão S; S ou N	Gera uma planilha de importação para cada contexto UC + ciclo + campanha a partir do registros_validados.csv materializado e validado na mesma execução. O nome lógico permanece canônico; somente o nome físico pode ser compactado para respeitar o limite do Excel no Windows, sempre com correspondência no manifesto.	Exige MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS = S; cada arquivo preserva as três abas do modelo 21FEV25, inclui a coluna obrigatória uc em Preenchimento e mantém campos comuns apenas na primeira linha de cada bloco de 101 pontos. observacoes_gerais é omitido somente das planilhas porque o importador não suporta a função XPath regex do formulário; o valor original permanece na fonte e na auditoria. Pode conter dados pessoais e referências a fotos.
MONITORA_OPCAO_REMOVER_UUID_IMPORTACAO_SISMONITORA	padrão N; S ou N	Controla somente os valores das colunas uuid e amostragem/registro/uuid no XLSX: S os remove para inclusão de registros novos; N preserva os valores da fonte para eventual atualização por UUID.	A opção só é lida quando a planilha está ativa. N preserva o UUID para eventual atualização, comportamento que depende de confirmação e homologação no SISMONITORA; S o remove para inclusão de registros novos. registros_validados.csv permanece intocado em ambos os modos.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_OPCAO_GERAR_MANUAL_USUARIO_PDF	padrão N; S ou N; padrão N	Gera a versão PDF do manual somente ao término do fluxo principal. O HTML continua disponível antes do painel quando o manual estiver ativo.	Mantenha N quando o PDF não for necessário. Com N, nenhum renderizador de PDF é consultado e não existe custo adicional de execução. Uma falha do PDF não bloqueia produtos de dados.
MONITORA_OPCAO_GERAR_RELATORIOS_ANALITICOS	padrão S; S ou N	Gera relatórios analíticos sintético e detalhado por UC em output/08_analises/, com tabelas editáveis e numeradas, esforço real, continuidade, séries anuais por UA e painéis inferenciais auditáveis. Seções, tabelas e figuras recebem números após a seleção do conteúdo, por UC e por relatório; itens omitidos não reservam números. O arquivo auditoria_numeracao registra os elementos incluídos e as tabelas não selecionadas. No Word, tabelas largas podem apresentar identificação e resultados em duas colunas, preservando os valores.	Exige exatamente uma UC na execução. Quando N, não executa cálculos, leitura de produtos nem renderização do módulo. Quando S, reutiliza as estatísticas já calculadas e acrescenta somente a agregação anual por UA e a renderização dos relatórios.
MONITORA_FORMATOS_RELATORIOS_ANALITICOS	rmd, md, html, docx, pdf	Define os formatos documentais. Rmd e Markdown preservam fontes editáveis; DOCX é editável em processadores de texto; HTML e PDF são produtos de leitura/publicação.	PDF requer pagedown e navegador Chrome/Chromium. Os produtos estatísticos e de dados não são modificados.
MONITORA_OPCAO_RELATORIOS_ANALITICOS_MAPA_SATELITE	padrão S; S ou N	Acrescenta ao relatório um mapa de continuidade sobre imagem orbital em cor natural.	Quando N, nenhuma consulta remota, leitura orbital, criação de cache ou renderização adicional é executada.
MONITORA_FONTE_RELATORIOS_ANALITICOS_MAPA_SATELITE	SENTINEL2_PUBLICO ou GOOGLE_MAPS; padrão SENTINEL2_PUBLICO	Seleciona a fonte do fundo orbital. SENTINEL2_PUBLICO consulta imagens Sentinel-2 L2A recentes, sem chave, conta ou cobrança; GOOGLE_MAPS mantém a alternativa autenticada.	SENTINEL2_PUBLICO seleciona a aquisição mais recente com cobertura adequada e avalia nuvens/sombras na extensão do mapa; depende de internet. GOOGLE_MAPS exige MONITORA_GOOGLE_MAPS_API_KEY, API habilitada e faturamento. Credenciais nunca são gravadas e a atribuição da fonte deve ser preservada.
MONITORA_OPCAO_GERAR_PROJETO_QFIELD	S ou N; padrão S	Gera projeto local de navegação QField a partir da projeção espacial aceita, sem editar dados.	N não acessa dependências do módulo. S exige uma imagem offline ativa, cobertura dos extremos e validação espacial coerente; não realiza upload.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_OPCAO_IMPORTAR_CAMADAS_QFIELD	S ou N; padrão S	Importa de qfield_input/ MBTiles e vetores KML, KMZ, GPKG ou ZIP-shapefile, fora do input biológico.	Em execução com uma UC, coloque os arquivos diretamente na pasta, sem subpasta ou nome obrigatório. MBTiles é classificado pelo zoom real: zoom_max_real >= 18 é detalhe. O detalhe é recortado internamente a um círculo de 500 m por UA; a fonte permanece intacta. Vetores genéricos são importados sem inferir significado; papéis PA/acesso exigem nome padronizado ou camadas_qfield.csv.
MONITORA_OPCAO_AUDITORIA_PRETOKENIZACAO_DETALHADA	S ou N; padrão S	Preserva a auditoria detalhada célula a célula anterior à tokenização.	Mantenha S para rastreabilidade; desligar reduz evidência disponível.
MONITORA_OPCAO_COMPRIMIR_AUDITORIAS_VOLUMOSAS	S ou N; padrão S	Compacta auditorias volumosas sem reduzir sua cobertura.	Mantenha S para reduzir I/O sem perder conteúdo.
MONITORA_OPCAO_DUPLICAR_AUDITORIAS_VOLUMOSAS_LOG	S ou N; padrão N	Controla se auditorias volumosas também são duplicadas no log.	Mantenha N; duplicação aumenta espaço e tempo sem criar nova evidência.
MONITORA_CAMINHO_NAVEGADOR_PDF	vazio para autodetecção; caminho/comando opcional	Indica Chrome, Chromium ou Edge somente para renderização de PDF.	Deixe vazio normalmente. Não confundir navegador com fonte do mapa orbital.
MONITORA_OPCAO_DISPENSAR_LINHAGEM_HISTORICA_INCOMPLETA	S ou N; padrão N	Dispensa institucional excepcional do histórico ausente em checkpoint legado.	Não usar sem autorização documentada; a opção não reconstrói linhagem.
MONITORA_OPCAO_REPLAY_DIAGNOSTICO_NAO_ABORTAR	S ou N; padrão N	Permite produzir diagnóstico de reaplicação mesmo quando há operação inválida.	Uso exclusivamente investigativo; S não autoriza promover o produto.
MONITORA_OPCAO_COMPARAR_REPLAY_COM_ORACULO	S ou N; padrão N	Compara o estado final reaplicado com uma rodada considerada correta.	A rodada-oráculo não vira entrada e precisa ter identidade inequívoca.
MONITORA_DIR_RUN_ORACULO	input/oraculo_replay	Aponta a pasta da rodada-oráculo usada somente para comparação.	Não misturar seus arquivos com o input operacional.
MONITORA_OPCAO_REPLAY_ORACULO_ABORTAR_DIVERGENCIA	S ou N; padrão N	Transforma qualquer divergência em bloqueio antes da exportação.	Use S em homologações/reaplicações que exigem equivalência estrita.
MONITORA_DIAGNOSTICO_CONTRATO_UNICO_REGISTROS_IMPORTADOS	S ou N; padrão N	Gera comparação diagnóstica dos cabeçalhos importados com o contrato único.	Não renomeia, reordena nem corrige produtos.
MONITORA_DIAGNOSTICO_PIPES_CONTRATO	S ou N; padrão N	Gera diagnóstico das colunas físicas concorrentes separadas por pipe.	Não reconcilia valores nem substitui a validação normal.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_DIAGNOSTICO_CONTRATO_UNICO_REGISTROS_VALIDADOS	S ou N; padrão N	Enriquece a auditoria contratual final com severidade diagnóstica.	Não altera o critério bloqueante nem flexibiliza o XLSForm.
MONITORA_RAIO_VALIDACAO_ESPACIAL_M	20 m	Limite metodológico da validação de posição.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_RAIO_ALERTA_ESPACIAL_M	10 m	Faixa mais rigorosa que gera alerta.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_MIN_COLETAS_CONSENSO_ESPACIAL	2 coletas	Mínimo para consenso temporal.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_VALIDACAO_ESPACIAL_LEAVE_ONE_OUT	S	Testa cada coleta contra consenso construído sem ela.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_USAR_ACURACIA_GPS_NA_TRIAGEM	S	Usa a acurácia declarada como contexto de triagem.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_ACURACIA_GPS_MAX_ALERTA_M	10 m	Limiar de alerta da acurácia informada.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_VALIDAR_COMPRIMENTO_TRANSECTO	S	Verifica o comprimento entre os extremos.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_COMPRIMENTO_TRANSECTO_ESPERADO_M	50 m	Comprimento esperado da transecção.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.

variavel	valores	finalidade	cuidados
MONITORA_TOLERANCIA_COMPRIMENTO_TRANSECTO_M	20 m	Tolerância ao redor do comprimento esperado.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_APLICAR_CORRECOES_ESPACIAIS	TRUE	Habilita a aplicação das operações espaciais confirmadas no painel.	Parâmetro metodológico: não alterar para fazer uma pendência desaparecer; qualquer revisão exige decisão técnica, teste e registro de governança.
MONITORA_OPCAO_SALVAR_CACHE_PAINEL	S ou N; padrão S	Salva cache recuperável do painel.	Não confundir cache com produto final.
MONITORA_OPCAO_USAR_CACHE_PAINEL	S ou N; padrão S	Permite reutilizar cache compatível.	O cache precisa pertencer à mesma base; prefira o fluxo incremental com CSV+linhagem quando já houver checkpoint.
MONITORA_CACHE_PAINEL_HASH_INPUTS	S ou N; padrão S	Exige correspondência dos arquivos de entrada ao selecionar cache.	Mantenha S; a verificação por hash reduz o risco de abrir cache de outro input.

3.1 Variáveis internas que não habilitam rotinas de usuário

Algumas constantes visíveis no início do arquivo existem para governança ou desempenho e não devem ser ajustadas por uma pessoa não treinada: versão do contrato semântico, colunas excepcionalmente ignoradas pelo oráculo, granularidade de checkpoints, otimizações, backend/layout de progresso, limites de lote espacial e persistência interna. Elas não são atalhos para liberar dados. Em caso de necessidade metodológica ou de performance, registre a demanda para revisão do código e homologação multiplataforma; não mude o valor localmente para concluir uma rodada.

4 Modos de operação

A escolha do modo define a origem dos dados, se o painel será aberto, onde o script para e quais produtos finais serão gerados. Os modos `painel_e_parar`, `abrir_painel_cache` e todos os `painel_incremental_*` forçam a abertura do painel mesmo quando `MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES = 'N'`.

modo	finalidade	entrada_principal	painel	saida_esperada
completo	Executa o fluxo integral desde a entrada bruta até bases, relatórios, estatísticas, gráficos e validações finais.	download bruto, ZIP, CSV, XLSX/XLS ou lote em input/	opcional por MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES	produtos finais completos

modo	finalidade	entrada_principal	painel	saida_esperada
sem_png	Executa o fluxo integral, mas suprime exportação de PNGs para reduzir tempo e volume de saída.	download bruto, ZIP, CSV, XLSX/XLS ou lote em input/	opcional	produtos finais sem PNG
estatisticas_sem_graficos	Executa leitura, correções e estatísticas tabulares/textuais, omitindo objetos gráficos e PNGs.	download bruto, ZIP, CSV, XLSX/XLS ou lote em input/	opcional	bases e estatísticas sem gráficos
ate_registros_corrig	Executa até materializar registros_corrig.csv e encerra de forma controlada, sem abrir painel automaticamente.	download bruto, ZIP, CSV, XLSX/XLS ou lote em input/	não forçado	checkpoint registros_corrig.csv
painel_e_parar	Executa pré-processamento, materializa manual antes do Shiny, abre painel obrigatoriamente e para após registros_corrig.csv.	download bruto, ZIP, CSV, XLSX/XLS ou lote em input/	forçado	manual + painel + checkpoint registros_corrig.csv
abrir_painel_cache	Reabre painel a partir de cache pré-painel válido, aplica correções novas e para após registros_corrig.csv.	cache_painel_*.rds gerado em execução anterior compatível	forçado	painel reaberto + checkpoint registros_corrig.csv
registros_corrig_completo	Retoma de registros_corrig*.csv em input/ e segue para produtos finais completos sem reconstruir a entrada bruta.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	não abre automaticamente	produtos finais a partir de registros_corrig
registros_corrig_sem_png	Retoma de registros_corrig*.csv em input/ e segue sem PNGs.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	não abre automaticamente	produtos sem PNG a partir de registros_corrig
registros_corrig_estatisticas_sem_graficos	Retoma de registros_corrig*.csv em input/ e gera estatísticas sem gráficos.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	não abre automaticamente	estatísticas sem gráficos a partir de registros_corrig
painel_incremental_registros_corrig	Abre painel a partir de registros_corrig*.csv em input/ e para após novo registros_corrig.csv.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	forçado	novo checkpoint corrigido
painel_incremental_completo	Abre painel a partir de registros_corrig*.csv, aplica correções e segue para fluxo completo.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	forçado	produtos finais pós-painel incremental

modo	finalidade	entrada_principal	painel	saida_esperada
painel_incremental_sem_png	Abre painel a partir de registros_corrig*.csv, aplica correções e segue sem PNGs.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	forçado	produtos sem PNG pós-painel incremental
painel_incremental_estatisticas_sem_graficos	Abre painel a partir de registros_corrig*.csv, aplica correções e segue apenas para estatísticas tabulares/textuais.	exatamente um registros_corrig*.csv em input/	forçado	estatísticas sem gráficos pós-painel incremental

4.1 Passo a passo detalhado dos modos

A tabela abaixo orienta a equipe sobre quando usar cada modo, quais passos executar e quais produtos verificar ao final. O objetivo é reduzir ambiguidade operacional durante a produção e durante transições de versão do script.

modo	quando_usar	passo_a_passo	conferir
completo	Rodada integral de tratamento, validação, painel opcional, estatísticas e gráficos.	1. Conferir input bruto. 2) Ajustar variáveis iniciais. 3) Rodar script. 4) Revisar painel se aberto. 5) Conferir registros_corrig/registros_validados, relatórios e gráficos.	output/01_produtos_dados/, output/02_painel_correcoes/, output/07_validacao/, output/05_estatisticas/ e output/06_graficos/
sem_png	Fluxo integral sem exportar os PNGs opcionais.	1. Conferir input bruto. 2) Ajustar variáveis. 3) Rodar. 4) Conferir produtos tabulares e relatórios. 5) Confirmar que PNGs não eram esperados.	produtos tabulares e output/07_validacao/; PNGs não são esperados
estatisticas_sem_graficos	Fluxo integral até estatísticas tabulares, sem gráficos.	1. Conferir input bruto. 2) Ajustar variáveis. 3) Rodar. 4) Conferir estatísticas e relatórios. 5) Confirmar que gráficos não eram esperados.	estatísticas e output/07_validacao/; gráficos não são esperados
ate_registros_corrig	Fluxo controlado até registros_corrig.csv, sem forçar o painel.	1. Conferir input. 2) Rodar. 3) Conferir o checkpoint registros_corrig.csv. 4) Copiar a linhagem correspondente antes da próxima rodada.	output/01_produtos_dados/registros_corrig.csv e output/02_painel_correcoes/linhagem/

modo	quando_usar	passo_a_passo	conferir
painel_e_parar	Rodada focada em curadoria; abre painel, grava registros_corrig.csv e encerra de forma controlada.	1. Conferir input bruto e histórico de correções quando houver. 2) Rodar. 3) Corrigir no painel. 4) Salvar/fechar. 5) Conferir relatórios pós-painel e registros_corrig.csv.	output/01_produtos_dados/registros_corrig.csv, output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/ e output/07_validacao/
abrir_painel_cache	Retomar uma sessão de painel a partir de cache compatível com o mesmo input.	1. Confirmar cache correto. 2) Abrir painel. 3) Continuar curadoria. 4) Salvar. 5) Conferir auditorias de sessão.	output/02_painel_correcoes/operacoes/ e relatórios pós-painel
registros_corrig_completo	Prosseguir a partir de registros_corrig.csv já materializado e gerar produtos finais.	1. Colocar registros_corrig.csv validado em input. 2) Rodar. 3) Conferir contrato e registros_validados. 4) Conferir estatísticas/relatórios.	output/01_produtos_dados/registros_validados.csv, auditorias XLSForm e estatísticas
registros_corrig_sem_png	Prosseguir de registros_corrig.csv sem gerar PNGs pesados.	1. Usar registros_corrig.csv validado. 2) Rodar sem PNG. 3) Conferir tabelas e relatórios essenciais.	produtos tabulares e relatório consolidado; PNGs não são esperados
registros_corrig_estatisticas_sem_graficos	Prosseguir de registros_corrig.csv apenas para estatísticas/tabelas, sem gráficos.	1. Usar registros_corrig.csv validado. 2) Rodar estatísticas sem gráficos. 3) Conferir saídas tabulares.	estatísticas e relatórios; gráficos não são esperados
painel_incremental_registros_corrig	Reabrir painel sobre registros_corrig.csv e parar no checkpoint corrigido.	1. Usar registros_corrig.csv. 2) Reabrir painel. 3) Aplicar ajustes incrementais. 4) Conferir novo registros_corrig.csv.	novo registros_corrig.csv e trilhas semânticas da sessão
painel_incremental_completo	Reabrir painel sobre registros_corrig.csv e depois executar fluxo completo.	1. Usar registros_corrig.csv. 2) Reabrir painel. 3) Aplicar ajustes. 4) Seguir para produtos finais.	registros_corrig/registros_validados, relatórios, estatísticas e gráficos
painel_incremental_sem_png	Reabrir painel sobre registros_corrig.csv e depois executar sem PNGs.	1. Usar registros_corrig.csv. 2) Reabrir painel. 3) Aplicar ajustes. 4) Gerar produtos finais sem PNG.	produtos finais sem PNG e relatório consolidado

modo	quando_usar	passo_a_passo	conferir
painel_incremental_estatisticas_sem_graficos	Reabrir painel sobre registros_corrig.csv e depois executar estatísticas sem gráficos.	1. Usar registros_corrig.csv. 2) Reabrir painel. 3) Aplicar ajustes. 4) Gerar estatísticas/tabelas sem gráficos.	estatísticas/tabelas sem gráficos e relatório consolidado

4.2 Combinações recomendadas

- Use `completo + MONITORA_OPCAO_ABRIR_PAINEL_CORRECOES = 'S'` quando quiser executar tudo e revisar pendências no painel durante a rodada.
- Use `painel_e_parar` quando quiser dedicar a rodada à curadoria e só depois rodar estatísticas/produtos finais.
- Use `abrir_painel_cache` para continuar uma curadoria sem repetir etapas pesadas de pré-processamento, desde que o cache pertença ao mesmo input.
- Use `registros_corrig_completo`, `registros_corrig_sem_png` ou `registros_corrig_estatisticas_sem_graficos` quando já existir um `registros_corrig*.csv` validado em `input/` e não for necessário reconstruir a entrada bruta.
- Use `painel_incremental_*` quando precisar reabrir o painel sobre um `registros_corrig*.csv` e depois seguir para checkpoint ou produtos finais.
- Habilite `MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS = 'S'` apenas quando o objetivo incluir o produto contratual final e a base corrigida estiver sem bloqueios impeditivos.

5 Reaplicação semântica e curadoria continuada

`correcoes_campos.csv` é o arquivo operacional de uma sessão do painel. A trilha durável é `correcoes_semanticas_consolidada.csv`: ela preserva decisões semânticas, escopo, alvos, ação, tokens, justificativa, autoria, versão do contrato e identificadores estáveis dos eventos. O contrato público atual é `correcoes_semanticas_v2 / replay_semantico_v2`; versões futuras devem migrar explicitamente formatos anteriores antes de qualquer mutação.

Há dois fluxos válidos e mutuamente exclusivos. (1) REPLAY: parta de uma cópia idêntica dos arquivos brutos/originais, leve somente `correcoes_semanticas_consolidada.csv` para `input/linhagem/`, mantenha `registros_corrig.csv` e os demais arquivos auxiliares de linhagem fora do input e use `MONITORA_OPCAO_REAPLICAR_CORRECOES_ANTERIORES = 'S'`. Os modos compatíveis são `completo`, `sem_png`, `estatisticas_sem_graficos`, `ate_registros_corrig` e `painel_e_parar`. (2) CONTINUIDADE: leve `registros_corrig.csv` e a pasta `linhagem` inteira da rodadas anterior para `input/`, escolha um modo `painel_incremental_*` e mantenha o replay em `N`, porque o checkpoint já contém os efeitos materiais das decisões.

Nunca combine replay ligado com `registros_corrig.csv`, `abrir_painel_cache` ou modo incremental. O script bloqueia essas combinações antes de alterar dados. Replay sem histórico de correções, histórico de correções vazio ou caminho explícito inexistente também interrompe a execução. Mantenha `MONITORA_OPCAO_REPLAY_DIAGNOSTICO_NAO_ABORTAR = 'N'` para uso normal; `S` serve apenas para investigação e não autoriza promover os produtos.

Para validar uma transição contra uma rodadas-oráculo, copie a pasta dessa rodadas para `input/oraculo_replay/`, use `MONITORA_OPCAO_COMPARAR_REPLAY_COM_ORACULO = 'S'` e `MONITORA_OPCAO_REPLAY_ORACULO_ABORTAR_DIVERGENCIA = 'S'`. A comparação ocorre sobre `registros_corrig` final reconciliado, antes de sua exportação. Oráculo ausente, identidade não única ou qualquer diferença impedem a materialização; o oráculo nunca é usado como dado de entrada.

No console, confirme `Reaplicação semântica solicitado: SIM`, `Replay concluído` e, quando houver oráculo, `critérios de validação final do oráculo de replay: convergente_com_oraculo`. Confira `output/02_painel_correcoes/auditorias/auditoria_validacao_replay_v2_ultima_execucao.csv`, `auditoria_verificação prévia_replay_v2_ultima_execucao.csv`, `output/02_painel_correcoes/linhagem/aplicacoes_correcoes.csv`, `resumo_linhagem.csv` e `output/03_auditorias/replay_semantico/oraculo_replay_selo_convergencia_pos_replay_final_reconciliado.csv`. Todas as operações devem estar aplicáveis ou já satisfeitas; todas as aplicações, aplicadas ou já satisfeitas; o selo estrito deve registrar `replay_equivalente_ao_oraculo = SIM`.

Na continuidade incremental, o histórico herdado não é recanonizado nem regravado: seus bytes e hashes são preservados. Novas decisões são anexadas, e `aplicacoes_correcoes.csv` acumula tanto as aplicações históricas quanto a aplicação bem-sucedida da sessão atual. O manifesto liga criptograficamente o `registros_corrig.csv` ao histórico de correções. Para publicar `registros_validados.csv`, histórico ausente, manifesto ausente ou hash legado ausente exigem a dispensa institucional explícita; a dispensa não reconstrói o histórico.

`inventario_sessoes_linhagem.csv` distingue execuções/rodadas, sessões que criaram decisões semânticas e execuções sem novas decisões; também informa eventos herdados, reaplicados, atuais e acumulados. O relatório consolidado apresenta a mesma cronologia e os controles de integridade. A v2.9.7 preserva os metadados das sessões em `metadados_sessoes_painel_consolidado.csv`, assinado pelo manifesto; na primeira continuidade de uma cadeia legada, a recuperação histórica deve ser feita uma única vez a partir dos arquivos auxiliares de linhagem da cadeia canônica. Depois de consumida, a recuperação não é propagada: as rodadas seguintes copiam `registros_corrig.csv` e a pasta `output/02_painel_correcoes/linhagem/` completa para o novo `input/`. Ausências verdadeiras continuam declaradas, nunca inferidas.

Copie sempre a pasta `output/02_painel_correcoes/linhagem/` junto com o `registros_corrig.csv` correspondente. Não edite manualmente o histórico de correções, o manifesto ou `aplicacoes_correcoes.csv`, nem misture arquivos de rodadas diferentes.

6 Mapa dos diretórios de saída

A organização abaixo separa produtos canônicos, evidências de auditoria, relatórios e artefatos recuperáveis. Use `README_OUTPUT.txt` e `indice_produtos.csv` como inventário da execução; não procure a versão mais recente apenas pela data da pasta.

diretorio	conteudo	acao_usuario
00_manifesto_execucao	Manifestos, hashes e inventários que identificam a execução e seus produtos.	Preservar com a rodada e usar para conferir identidade/integridade.
01_produtos_dados	Bases canônicas: registros importados, corrigidos, validados e derivados de integração.	Usar o produto correspondente à finalidade; não editar manualmente.
02_painel_correcoes	Ocorrências, operações da sessão, relatórios de apoio e linhagem acumulada do painel.	Copiar a pasta linhagem inteira junto com registros_corrig.csv numa continuidade.

diretorio	conteudo	acao_usuario
03_auditorias	Evidências técnicas da importação, contrato, sanitizações, execução e produtos finais.	Consultar diante de aviso, bloqueio ou dúvida sobre transformação.
04_validacao_espacial	Coletas, consensos, alertas, pendências, planos e mapas da validação espacial.	Resolver pendências no painel com evidência; não alterar CSVs diretamente.
05_estatisticas	Tabelas estatísticas e objetos editáveis utilizados nos relatórios e gráficos.	Usar para auditoria e análises complementares, mantendo vínculo com a rodada.
06_graficos	Figuras e respectivos índices/auditorias quando a geração gráfica está habilitada.	Conferir legibilidade, escalas e correspondência com as tabelas.
07_validacao	Relatório de validação e dados de apoio sobre toda a cadeia de transformações.	Entregar à gestão somente após conferir quantitativos herdados/atuais e impedimentos.
08_analises	Relatórios analíticos por UC, figuras e CSVs que sustentam cada resultado.	Ler limitações, população, pares, calendário e fonte de cada indicador.
09_qfield	Projeto de navegação QField, imagens, camadas, intercâmbio e auditorias próprias.	Importar o ZIP em pasta nova e testar online/offline antes do campo.
90_cache	Caches recuperáveis; não são produtos finais nem devem ser escolhidos sem verificar a identidade.	Preservar para recuperação; descartar somente pelo fluxo controlado.
99_legacy_compat	Cópias de compatibilidade. Não substituir os produtos canônicos pelas versões legadas.	Usar apenas quando uma integração antiga exigir explicitamente.

7 Produtos de dados

Os produtos abaixo representam estágios diferentes da mesma cadeia de processamento. Eles não devem ser confundidos: cada um tem escopo, pré-requisitos e finalidade próprios.

produto	como_e_criado	escopo	pre_requisitos	finalidade	subsidia
registros_importados_bruto.csv	Criado como snapshot técnico da montagem dos arquivos lidos, preservando leitura bruta/operacional antes das sanitizações principais.	Entrada bruta da execução e montagem técnica.	Input válido e modo que demande snapshot bruto, especialmente painel ou auditoria de importação.	Auditar importação, diagnosticar problemas de ZIP, codificação, cabeçalhos e montagem.	Depuração do input e descrição dos arquivos de entrada.
registros_importados.csv	Criado após normalização inicial de cabeçalhos, aliases e saneamento preliminar da entrada.	Entrada saneada pré-correção final.	Leitura inicial concluída e mapeamento mínimo de atributos.	Comparar a entrada saneada com registros_corrig e apoiar o relatório consolidado.	Painel, comparação pré/pós e rastreabilidade documental.

produto	como_e_criado	escopo	pre_requisitos	finalidade	subsidia
registros_importados_operacional_pre_painel.csv	Criado após tokenização operacional e antes do painel, com identidade própria e sem substituir registros_importados.csv.	Camada operacional pós-tokenização/pré-painel.	registros_importados.csv materializado e tokenização operacional concluída antes do painel.	Auditar a base operacional pré-painel e permitir comparação sem semântica híbrida.	Diagnósticos pré-painel e comparação com registros_importados.csv.
registros_corrig.csv	Criado após harmonização, deduplicação, sanitizações automáticas, aplicação das receitas do painel e validações de consistência.	Base corrigida central e auditável.	Schema operacional resolvido, input processável e ausência de falhas críticas impeditivas.	Subsidiar estatísticas, relatórios específicos, painel incremental, validação espacial e registros_validados.	Toda a etapa pós-correção: relatórios, estatísticas, mapas, KML, auditorias e contrato final.
registros_validados.csv	Criado opcionalmente pela projeção de registros_corrig.csv no contrato do XLSForm/template de destino.	Produto contratual final, quando habilitado.	MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS = S, contrato resolvido e registros_corrig sem bloqueios impeditivos.	Disponibilizar uma base compatível com estrutura, ordem, domínios e formatos esperados pelo contrato de destino.	Auditoria final, integração/devolutiva e conferência formal de schema/formato.
registros_corrig_stat.csv	Criado a partir de registros_corrig.csv, com sumarizações e contagens por COLETA/UC/UA/ano usadas diretamente pelas estatísticas e pelos gráficos PNG.	Base estatística final, derivada de registros_corrig.csv.	registros_corrig.csv materializado sem pendências impeditivas.	Subsidiar diretamente as estatísticas tabulares/textuais e os gráficos PNG da execução.	Estatísticas, gráficos e KMLs de UAs.

produto	como_e_criado	escopo	pre_requisitos	finalidade	subsidia
registros_validados_importacao_sismonitora*.xlsx	Criado opcionalmente por projeção estrita do registros_validados.csv materializado e validado na mesma execução, com um XLSX por contexto UC + ciclo + campanha, preservando o modelo oficial 21FEV25, acrescentando a coluna obrigatória uc na aba Preenchimento, aplicando a política configurada de remoção ou preservação dos UUIDs e omitindo observacoes_gerais, cujo XPath regex não é suportado pelo importador.	Produto derivado de integração, sem alterar registros_validados.csv.	MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS_IMPORTACAO_SISMONITORA = S; MONITORA_OPCAO_GERAR_REGISTROS_VALIDADOS = S; chaves UC, ciclo e campanha preenchidas; coletas com exatamente 101 pontos.	Homologação e importação de registros novos ou, após confirmação funcional do SISMONITORA, eventual atualização por UUID.	Inclusão de registros provenientes de formulários em papel, eventual atualização controlada e auditoria da carga.
09_qfield//projeto_*/	Exportação opcional da projeção espacial aceita; cópias dos vetores adicionais; Sentinel regional; e MBTiles fornecido, classificado pelo zoom real e recortado internamente quando detalhado.	Navegação offline, produto espacial derivado; nunca fonte de dados biológicos ou prova de validação.	Opção QField S, uma UC para qfield_input plano, geometria válida, validação espacial sem pendência e cobertura de todos os extremos por imagem ativa.	Localizar extremos observados das transecções; apoiar deslocamento com camadas adicionais.	QGS, GPKG, MBTiles, KML/KMZ, recorte_imagens_500m.gpkg, LEIA_ME, auditorias e ZIP; testar no QField online e em modo avião antes do campo.

7.1 Relação entre os produtos

`registros_importados_bruto.csv` documenta a leitura/montagem da entrada. `registros_importados.csv` documenta a entrada já saneada. `registros_importados_operacional_pre_painel.csv` documenta a camada operacional pós-tokenização/pré-painel e não substitui `registros_importados.csv`, `registros_corrig.csv` nem `registros_validados.csv`. `registros_corrig.csv` é a base operacional corrigida e auditável. `registros_validados.csv`, quando habilitado, é a projeção contratual final para integração/devolutiva.

7.2 Planilha para o SISMONITORA

`registros_validados_importacao_sismonitora*.xlsx` só pode ser criado quando `registros_validados.csv` foi gerado e aprovado na mesma execução. O script produz um arquivo por contexto UC + ciclo + campanha, preserva o modelo 21FEV25 e representa atributos superiores apenas na primeira linha do bloco quando o template assim exige. A

opção de UUID afeta somente o XLSX: use remoção para inclusão de registros novos; preserve UUID apenas após homologação da atualização pela equipe do SISMONITORA.

8 Painel de correções assistidas

O painel permite corrigir a base sem edição manual de CSV. As operações devem registrar responsável, escopo, atributo, valor novo e justificativa. Ao salvar, o script aplica as operações, recalcula campos superiores quando necessário, atualiza diagnósticos e materializa os produtos pós-painel.

A ordem das abas é: **Correções de registros**, **Equipe da COLETA**, **Validação espacial** e **Justificar pendências**. Essa ordem acompanha o fluxo operacional recomendado.

controle	funcao	quando_usar	auditoria_efeito
Responsável	Identifica a pessoa responsável pela sessão de curadoria.	Sempre antes de salvar operações.	Valor resgatado no relatório consolidado.
Filtros UC/EA/UA/Ciclo/Campanha	Restringem o universo de linhas analisadas e editadas.	Antes de qualquer operação que possa afetar mais de uma linha.	Escopo fica registrado nas operações e reduz risco de alteração indevida.
COLETA	Define foco de diagnóstico por coleta, reduzindo custo e risco de escopo.	Quando a curadoria for por coleta ou quando a pré-visualização global estiver pesada.	Opera sobre subconjunto auditável.
Atributo	Define qual campo será corrigido.	Em correções simples ou assistidas.	Atributo/documento aparece nos relatórios de modificação.
Valor novo	Define o valor a ser aplicado no campo selecionado.	Quando houver valor correto definido tecnicamente.	Valor anterior e novo compõem a trilha de auditoria quando disponíveis.
Justificativa	Registra motivação técnica da correção.	Sempre que uma operação alterar dados.	Justificativa acompanha CSVs e relatório consolidado.
Aplicar correção	Aplica a correção à linha ou escopo selecionado conforme o estado do painel.	Correções pontuais.	Gera receita/registro de correção.
Aplicar em lote	Aplica a mesma regra a múltiplas linhas selecionadas ou filtradas.	Correções repetitivas com mesmo critério e escopo seguro.	Gera múltiplas operações rastreáveis.
Mover exótica para nativa	Move marcações e campos dependentes de exótica para nativa quando a triagem indicar erro de classificação.	Exótica marcada por engano como nativa.	Atualiza superiores/inferiores relacionados conforme regras do script.
Substituir desconhecida	Reclassifica forma de vida desconhecida ou registra decisão de tratamento.	Pendências de desconhecida em Encostam ou campos inferiores.	Atualiza pendências e relatórios pré/pós-painel.
Limpar outras formas	Remove resíduos indevidos de outras formas de vida e atualiza diagnósticos.	Pendências de outra forma de vida sem compatibilidade com contrato.	Reduz pendências contratuais e registra operação.

controle	funcao	quando_usar	auditoria_efeito
Operação espacial	Corrige, copia, inverte ou valida coordenadas conforme alertas espaciais.	Alertas de coordenada, duplicidade espacial ou inconsistência de coleta.	Alimenta output/validacao_espacial e mapa quando possível.
Atualizar diagnóstico	Recalcula pendências, contadores e pré-visualizações após mudanças.	Após filtros, mudanças manuais ou operações em lote.	Não deve alterar dados sozinho; atualiza visualização/diagnóstico.
Salvar e fechar	Encerra a sessão, devolve controle ao script e aplica/grava as correções.	Encerramento normal da curadoria.	Materializa registros_corrig.csv e auditorias.
Fechar sem salvar	Sai do painel sem aplicar operações pendentes da sessão.	Sessão exploratória ou erro de seleção.	Não deve materializar operações novas não salvas.
Equipe da COLETA	Inclui, edita ou exclui um integrante específico do repeat de coletores, sem replicar a alteração nas 101 linhas.	Quando a composição da equipe estiver incorreta; selecione o integrante, não um ponto amostral.	Gera operações atômicas por linha do repeat e preserva os demais integrantes.
CPF do coletor	Mantém a associação posicional com o nome quando o CPF é conhecido e válido.	Somente quando houver CPF confiável. CPF é opcional; nome é obrigatório para cada integrante.	CPF inválido, parcial ou ambiguamente associado é removido sem inferência e documentado.
Impactos de manejo e uso	Edita a resposta superior e os tokens da lista condicional de tipos de impacto.	Use Sim/Não no campo pai e adicionar/remover/substituir token em Quais?.	Registra operações de tokens e limpa campos filhos somente quando o pai passa para Não.
Justificar pendências	Registra explicação auditável para uma pendência que permanece sem alterar, ocultar ou liberar a ocorrência.	Quando a pendência for legítima, não puder ser resolvida nesta rodada ou depender de evidência externa.	Alimenta justificativas_pendencias_consolidada.csv e pendencias_justificadas.csv.
Selecionar pendências filtradas	Seleciona de uma só vez as ocorrências visíveis após os filtros da tabela.	Quando várias ocorrências filtradas tiverem a mesma justificativa.	Não altera dados; apenas define a seleção corrente.
Confirmar justificativa em lote	Autoriza conscientemente a mesma classificação e justificativa para todas as pendências selecionadas.	Obrigatório para lotes com mais de uma pendência; revise a abrangência antes de confirmar.	Cada ocorrência recebe evento próprio; o lote inteiro só entra na sessão após validação transacional completa.
Excluir justificativas da sessão	Remove atomicamente uma, várias, todas as filtradas ou todas as justificativas ainda não persistidas.	Quando uma justificativa ainda não salva foi adicionada à ocorrência ou ao lote errado.	A exclusão só substitui o estado da sessão após reconstrução e validação integral dos lotes remanescentes.
Mudança de formação vegetacional	Exibe a ocorrência diagnóstica não impeditiva quando uma UA apresenta formações diferentes entre anos.	Revisar possível erro de classificação ou mudança ecológica legítima de longo prazo/impacto severo.	Permanece no relatório específico e pode receber justificativa individual ou em lote.
Limpar filtros espaciais	Reinicia todas as escolhas, coordenadas e COLETAS de origem/destino do módulo espacial.	Antes de iniciar outra correção espacial ou se restarem artefatos de uma seleção anterior.	Não altera dados nem receitas já adicionadas; limpa somente o estado de filtros espaciais.

8.1 Equipe da COLETA

Coletores formam um repeat: cada integrante ocupa uma linha, com o CPF correspondente na mesma posição. A edição é feita no controle **Equipe da COLETA**, e não pela seleção de ponto amostral nem pela edição genérica de atributo superior. Nome é obrigatório para o integrante; CPF é opcional. Para excluir uma pessoa, selecione somente a linha dessa pessoa. O script não deve replicar um nome nas 101 linhas nem deslocar o CPF de outro integrante.

8.2 Impactos de manejo e uso

`impact_manejo_uso` é a pergunta superior Sim/Não. `tipos_impacto_manejo_uso` é a lista condicional **Quais?** e deve ser editada por operações de tokens: adicionar, remover ou substituir. Os seletores mostram `label – name`, mas os arquivos armazenam os names do contrato único. Ao mudar o pai para Não, os tipos e descritores filhos tornam-se irrelevantes e são limpos de forma auditável; ao mudar para Sim, o usuário escolhe quantos tokens forem necessários.

8.3 Justificar pendências

A aba **Justificar pendências** documenta ocorrências que permanecem após a revisão por motivo legítimo. A justificativa não corrige, não oculta e não libera uma pendência impeditiva. Selecione um ou mais rótulos para que a tabela exiba somente as ocorrências correspondentes e use **Selecionar todas as pendências filtradas**; a seleção abrange todas as páginas e permanece vinculada a `ocorrencia_id`. Também é possível adicionar o conjunto filtrado à seleção atual. Revise os totais, marque a confirmação e aplique a classificação e a justificativa em lote. A inclusão é atômica: todas as ocorrências e os metadados do lote são validados antes de uma única atualização da sessão; qualquer falha rejeita o lote completo. Em **Justificativas adicionadas nesta sessão**, filtre e selecione uma, várias, todas as filtradas ou todas e use **Excluir justificativas selecionadas**. A exclusão também é atômica e reconstrói lotes parcialmente mantidos. Eventos já persistidos nunca são apagados; eventual revogação deve ser um novo evento auditável. Se uma falha recuperável ocorrer ao salvar, o painel permanece aberto, os arquivos anteriores são restaurados e um checkpoint recuperável integral preserva as filas de correções de campos, operações espaciais, justificativas e a auditoria exata da falha em `output/02_painel_correcoes/operacoes/cache/` após a organização do output. Na reabertura sobre a mesma base, esse checkpoint é restaurado automaticamente e só é removido após salvamento concluído ou descarte explícito. Use texto específico, verificável e com pelo menos 20 caracteres.

8.4 Validação espacial

A aba de Validação espacial trabalha sempre no escopo integral da COLETA. Os filtros identificam origem e destino; quando o conjunto de filtros define uma única COLETA destino, ela é preenchida automaticamente. A prévia mostra somente as coordenadas realmente afetadas pela operação. **Limpar filtros** reinicia COLETAS, listas, coordenadas e seleções do módulo. Confira os CSVs e mapas em `output/04_validacao_espacial/` antes de salvar.

8.5 Situação dos dados e diagnósticos

O status apresentado ao usuário é **não validado**, **em validação** ou **validado**. Ocorrências impeditivas precisam ser corrigidas antes de `registros_validados.csv`. Ocorrências de revisão podem permanecer, desde que avaliadas e justificadas. A mudança de formação vegetacional entre anos na mesma UA é uma ocorrência diagnóstica não impeditiva: pode decorrer de classificação inconsistente ou ser compatível com mudança ecológica, como adensamento lenhoso ou supressão, mas o diagnóstico isolado não demonstra causa e deve orientar verificação de campo e análise temporal. A vegetação seca ou morta também é registrada como revisão não impeditiva, por linha e forma de vida. O apoio à triagem inclui `relatorio_seca_morta_*`, sínteses por ano, por UA e ano e por forma de vida, além de trajetórias herbáceas e lenhosas entre campanhas amostradas; os produtos editáveis identificam as COLETAS amostradas e as

COLETAS com ocorrência. `criterios_atendidos` registra todas as razões da triagem e `criterio_principal` preserva apenas a precedência operacional. `classificacao_triagem` distingue suspeita de falso positivo, ocorrência biologicamente plausível a revisar, falta de contexto, padrão persistente e revisão rotineira. Nenhuma classe confirma erro ou causa ecológica. Percentuais usam todos os pontos da COLETA ou da UA/ano como denominador. Registros estruturados e texto livre de fogo, impacto e manejo são exibidos somente como contexto associado: fenologia, seca, fogo, herbivoria e outros processos permanecem hipóteses, nunca causas atribuídas pelo diagnóstico.

9 Sanitizações automáticas

As sanitizações automáticas ocorrem antes do painel e são repetidas como critério idempotente antes dos produtos finais. Elas não substituem decisões ecológicas. Para coletores, o script reconhece somente formatos legados comprovados, transforma a equipe em repeat esparso e preserva CPF apenas quando um CPF válido está inequivocamente associado a um único nome. CPF parcial, inválido ou único para vários nomes é removido sem tentativa de adivinhação. A auditoria fica em `output/03_auditorias/cadastro/auditoria_sanitizacao_coletores.csv`; ela registra contagens e motivos, sem expor nomes ou CPFs.

O reparo histórico do token órfão `outros` em exótica é deliberadamente estreito. Ele só migra o texto para o ramo de outra espécie correspondente quando existe exatamente uma forma exótica válida, o destino contratual é único e não há valor conflitante; o texto informado é preservado. Qualquer ambiguidade permanece bloqueada para decisão humana. Isso não é conversão de **outra forma de vida** e não adiciona alias ao XLSForm atual. O contrato único continua inalterado.

10 Relatórios e auditorias

10.1 Relatório de validação

O relatório de validação descreve a cadeia desde o input original até o produto final. O resumo separa arquivos da sessão atual e herdados, número de sessões e modificações do usuário, automáticas e técnicas. **Tratamentos herdados e atuais** precisam aparecer com sua origem: correção do usuário, transformação automática, auditoria, recuperação ou conciliação não são somadas como se fossem o mesmo tipo de inconsistência. As seções detalhadas apresentam histórico por ano, equipe da COLETA, exclusões e validação espacial quando existe evidência. Zero significa zero comprovado; ausência ou parcialidade documental deve ser apresentada como não quantificável/parcial, nunca convertida em zero. Antes de entregar, confira se os totais do resumo são compatíveis com as tabelas e se a linhagem informa cada sessão.

10.2 Como ler contagens

Nº de UAs é o número de unidades amostrais distintas que contribuíram para a célula. **Nº de registros** é o número de toques/linhas registrados para a categoria e pode superar o número de pontos com presença quando um ponto contém mais de uma ocorrência relevante. **Cobertura** usa os pontos amostrados como denominador; **proporção relativa** reparte a cobertura entre as categorias incluídas no respectivo universo. Categorias com zero registros no recorte exibido são omitidas das tabelas do documento para evitar sugerir ocorrência, mas permanecem nos CSVs completos e na matriz analítica quando necessárias aos cálculos.

10.3 Relatórios analíticos

Os relatórios analíticos são opcionais, exigem uma UC e não executam quando a opção está em N. Eles apresentam categorias gerais, contraste herbácea × lenhosa, formas nativas/exóticas, vegetação seca ou morta, material botânico e evidências temporais. A série principal usa todas as UAs observadas em cada ano; cada contraste temporal utiliza as UAs comuns ao par de anos. Painéis por ano de entrada são sensibilidades da composição do esforço, não substitutos da evidência principal. `pares insuficientes` significa que o desenho pareado não alcançou o mínimo exigido; não significa estabilidade, ausência da categoria ou inexistência de mudança.

10.3.1 Época das campanhas e linha de base

A seção **Época das campanhas e linha de base** mostra o calendário observado, avalia o suporte para associações da época com os indicadores e quantifica quanto a escolha da referência altera o contraste do ano-alvo. O recorte exploratório usa os meses observados e não substitui a janela oficial do projeto de amostragem da UC. A análise não prova causalidade sazonal nem valida campanha fora de época. A recomendação após a figura informa se há suporte para um corte de linha de base; sem suporte suficiente, anos antigos permanecem como histórico e as comparações são condicionais. Para avaliar conformidade, consulte o projeto da UC e considere especialmente seca/morta, cobertura herbácea/lenhosa, solo/rocha, material botânico e composição, sempre nas mesmas UAs quando possível.

10.3.2 Mudança do instrumento de material botânico

A leitura do material botânico antes de 2025 exige cautela: todo o material era registrado como **serrapilheira**. A partir do XLSForm 2025, o atributo passou a separar serrapilheira, fragmentos botânicos e material inundável. Assim, o total de material pode apoiar uma série mais longa quando a definição agregada for compatível, mas sua composição por tipo só é diretamente observada a partir de 2025. O relatório deve explicitar essa mudança e não interpretar ausência de fragmentos/material inundável antes de 2025 como zero ecológico.

Os painéis inferenciais usam UAs pareadas, efeito com IC95% bootstrap e q ajustado por FDR-BH. Aumento, redução, estabilidade/equivalência, inconclusão e insuficiência amostral são resultados diferentes; ausência de significância não é estabilidade. Hipóteses e recomendações só devem acompanhar evidência de mudança pertinente: estabilidade não é motivo, por si só, para propor causa ou manejo. O histórico cartográfico de fogo complementa os relatos de manejo e uso, com fonte e período explícitos; nenhum deles, isoladamente, prova causalidade. Preserve os CSVs editáveis, `auditoria_integracao_estatistica_graficos_relatorio.csv` e `auditoria_robustez_inferencial_relatorio.csv` junto com o documento.

10.4 Preparar uma atualização completa da UC

1. Crie uma pasta local curta e exclusiva, por exemplo `C:/Monitora/APAI_rodada_nova`. Coloque nela apenas o arquivo `.R` da versão atual. Não execute simultaneamente duas instâncias na mesma pasta.
2. Na rodada anterior concluída, localize `output/01_produtos_dados/registros_corrig.csv` e a linhagem correspondente. Copie a base para `input/` e preserve o histórico em `input/linhagem/`, conforme o roteiro de continuidade deste manual. Não use o arquivo estatístico como entrada nem misture bases de rodadas diferentes.
3. Para somente atualizar produtos de uma base já conferida, escolha `MONITORA_MODO_EXECUCAO = "registros_corrig_completo"` e abertura do painel em `"N"`. Para revisar registros, use o percurso com painel descrito anteriormente. A atualização não autoriza novas correções ecológicas.
4. Ative com `"S"` os produtos desejados: registros validados, planilhas SISMONITORA, relatório de validação, relatórios analíticos e QField. Para QField com imagens/camadas externas, ative também

`MONITORA_OPCAO_IMPORTAR_CAMADAS_QFIELD` e coloque os arquivos em `qfield_input/`. Para gerar o PDF deste manual, ative a opção específica do PDF.

5. Mantenha as análises de fogo e clima em `"S"` para incluí-las. A primeira consulta exige internet e pode demorar. O próprio `.R` obtém as dependências e os dados públicos necessários, conserva os arquivos de apoio e produz as análises. Não é necessário executar módulos separados.
6. Abra o `.R` no RStudio, confira o bloco operacional e clique em **Source**. Aguarde a finalização registrada no console. Confira `indice_produtos.csv`, as auditorias e os documentos; a existência de um PDF antigo ou de uma pasta não comprova que a rodada atual terminou.

O script deve conter menos de 5.000.000 bytes, inclusive quando salvo com terminações de linha do Windows. Use o arquivo distribuído completo; não apague funções ou cargas incorporadas. Um bloqueio de cadastro da equipe pode impedir a planilha de importação sem impedir os demais produtos: registre a mensagem, confira a COLETA em **Equipe da COLETA** e solicite o cadastro correto, sem inventar nomes ou CPFs.

10.5 Navegar e conferir os novos relatórios

O relatório sintético favorece a leitura dos resultados principais; o detalhado reúne resultados, auditorias e limites de interpretação. A capa não exibe número. O índice, na página 2, liga cada seção à página de destino por hiperlink e pontilhado. Clique no título para navegar. No Word, aguarde a paginação terminar, pressione Ctrl+A e depois F9 para atualizar o índice antes de imprimir ou exportar, inclusive na primeira abertura. Se a paginação ainda mudar, repita a atualização. O PDF fornecido já está paginado. É normal o PDF e o Word terem números de páginas diferentes; confira o índice no próprio formato consultado.

Comece por **Escopo e método** e pelo esforço amostral: confirme UC, anos, UAs e formações. O LPI registra presenças em 101 pontos ao longo de 50 m, com intervalos de 50 cm. Várias categorias podem ocorrer no mesmo ponto; suas coberturas não precisam somar 100%. Consulte o projeto amostral da UC para áreas elegíveis, PAs previstos, prioridades, alternativas e época de campo. O PA planejado, a UA efetivamente instalada e cada ponto de leitura são unidades diferentes. As recomendações de esforço não garantem, sozinhas, poder estatístico.

Nas seções de resultados, leia primeiro a figura/tabela e depois a discussão específica da UC. **NE** significa não estimável no desenho disponível, com motivo informado: não é resultado nulo. Diferencie descrição, teste efetivamente executado e hipótese ainda não testada. Métodos e condições de inferência estão em **Escopo e método** e **Robustez inferencial**; as fontes e referências estão ao final, no padrão ABNT.

10.6 Fogo e cobertura vegetal: ativar, ler e verificar

Use `MONITORA_OPCAO_ANALISE_FOGO = "S"`. Deixe `MONITORA_PASTA_DADOS_FOGO` vazio para obtenção automática ou informe uma pasta de acervo compatível já auditado. O script consulta as Áreas Atingidas por Fogo do ICMBio, grava um conjunto datado e registra a fonte. Para solicitar atualização deliberada, use `MONITORA_OPCAO_ATUALIZAR_DADOS_FOGO = "S"`; a versão anterior é preservada. Retorne a `"N"` nas execuções seguintes para reutilizar o conjunto e manter comparabilidade. Com a análise em `"N"`, o módulo não consulta nem analisa essa fonte.

Confira os anos disponíveis, o ano parcial excluído e as UAs com posição espacial elegível. **Sem registro de fogo**, **fonte indisponível** e **histórico de queima conhecido** são situações distintas. Em UCs sem interseções registradas, o texto e as análises são condicionais: não se deve concluir ausência histórica de fogo nem comparar modalidades sem observações.

Os mapas apresentam o histórico por UA sobre a base orbital disponível, com norte, escala, coordenadas, localizador, legenda, informações específicas e logos. Círculo indica histórico geral; triângulo, incêndio; quadrado, queima prescrita. A cor representa **anos distintos com registro**, não número de episódios. Leia o período de cada mapa: o histórico geral e o de modalidades têm coberturas temporais diferentes. Uma UA pode ter ambas as modalidades; não some suas

contagens. Cinza indica indeterminação. Use os recortes de detalhe quando disponíveis; ampliar a imagem além de sua resolução não acrescenta informação. Sentinel é contexto da paisagem, não observação de alta resolução de cada toque do LPI.

A hipótese de manutenção pela queima prescrita e a de alteração pelo incêndio exigem comparação adequada entre campanhas e controles. O arquivo opcional `input/fogo_desenho_validado.csv` registra blocos, eventos, controles, fases e janelas previamente conferidos; um modelo de cabeçalho é gerado nos produtos. Seu preenchimento exige documentação de campo e avaliação técnica. Não atribua datas de ignição, controles ou independência apenas pela sobreposição de polígonos anuais. Sem desenho suficiente, os mapas e a descrição permanecem, mas o teste fica como NE com justificativa.

Nos contrastes efetivamente testados, **D** indica diferença detectada após ajuste; **E5** e **E10**, equivalência demonstrada dentro das margens exploratórias de ±5 e ±10 pontos percentuais; **?**, resultado inconclusivo; **NE**, contraste não estimável. Esses símbolos acompanham as tabelas/figuras pertinentes; não são letras de agrupamento universal de médias. D pode coexistir com equivalência: uma diferença pequena pode ser detectada e ainda caber na margem. Resultado não significativo não demonstra manutenção. Regeneração requer observações pós-fogo comparáveis, intervalos documentados e referência; aumento isolado de cobertura não demonstra recuperação do estado anterior.

Ao interpretar a discussão final, associe a conclusão à modalidade e ao suporte realmente disponível. Vegetação seca/morta e material botânico podem indicar locais para investigar combustível, mas não medem sua massa, umidade, continuidade ou inflamabilidade. A análise não prescreve queima automaticamente. Preserve os arquivos `fogo_*.csv`, a auditoria espacial e a referência do conjunto público junto dos relatórios.

10.7 Clima e variáveis bioclimáticas: ativar, ler e verificar

Use `MONITORA_OPCAO_ANALISE_CLIMA = "S"`. A pasta `MONITORA_PASTA_DADOS_CLIMA` pode ficar vazia para cache automático; `MONITORA_OPCAO_ATUALIZAR_DADOS_CLIMA = "S"` solicita nova consulta. Guarde a auditoria da fonte e reutilize o mesmo conjunto ao comparar execuções.

O script obtém dados diários NASA POWER, baseados em reanálise, para precipitação, temperatura média/mínima/máxima, umidade relativa e vento. Deriva métricas e anomalias em relação a 1991–2020, com janelas antecedentes de 7, 30, 90 e 180 dias. As janelas terminam na véspera da coleta. Confira `clima_fontes.csv`, `clima_grade.csv`, as datas de campo e a completude de cada métrica. Lacunas não são chuva zero. O déficit de pressão de vapor é uma aproximação derivada, não uma medida de campo.

UAs na mesma célula compartilham a informação meteorológica. Centenas de UAs não equivalem a centenas de estações independentes. A resolução regional permite contextualizar as campanhas, mas não resolver microclimas de encosta, solo ou borda. As associações descritivas e os modelos condicionais devem ser lidos com os diagnósticos de variação dos preditores e dependência espacial/temporal.

A análise inferencial pré-especifica chuva, temperatura e umidade nos 90 dias anteriores. O script verifica a possibilidade de separar seus efeitos dos efeitos de UA e ano; suporte insuficiente produz NE. Uma série curta pode apresentar descrições e, quando elegível, avaliação preditiva por anos, sem sustentar um teste global robusto. Consulte os motivos e os anos realmente usados, sem escolher a janela que produziu o maior efeito. Correlação, coeficiente e capacidade preditiva não comprovam causa. Preserve as séries, janelas, associações e diagnósticos `clima_*.csv`.

10.8 Calendário, série curta e esforço amostral

Confira a tabela de datas antes da figura **Influência do calendário e sensibilidade da linha de base**. Se todas as campanhas ocorreram praticamente na mesma época, pode faltar variação para estimar uma associação global. Isso é diferente de demonstrar ausência de influência sazonal. Se épocas e anos mudaram juntos, os efeitos podem estar confundidos. Recortes e comparações pareadas só devem ser interpretados onde há suporte observado.

Uma série curta, meses distintos com poucas UAs comuns e mudanças do esforço exigem cautelas diferentes. O relatório apresenta diagnósticos, comparações elegíveis e limitações; não estende um resultado de um recorte para todos os anos. Consulte as UAs de cada contraste, os intervalos de confiança e a sensibilidade à linha de base. Quando não houver teste estimável, use as datas para planejar repetição nas mesmas UAs e épocas, mantendo o histórico disponível. Não exclua uma campanha somente para obter significância.

10.9 Análise multivariada integrada e gestão

A seção integrada reúne o suporte disponível para época, clima, histórico de fogo e demais indicadores. Leia primeiro as tabelas de elegibilidade, colinearidade e representatividade da série. Uma variável constante ou associada exclusivamente a um ano não permite separar seu efeito. Mais variáveis em uma série pequena podem piorar a identificação do modelo.

A candidata apresenta integração e ordenação exploratórias quando possíveis. **PCA** resume padrões de covariação; suas cargas não classificam causas da cobertura. A apresentação de métodos possíveis, como RDA, modelos mistos ou GAMM, não significa que todos tenham sido executados. Consulte o status de cada análise: o modelo longitudinal conjunto não deve ser tratado como resultado disponível quando o relatório registra que não foi implementado ou que o desenho é insuficiente.

Em **Evidências, hipóteses e gestão**, separe o que foi observado, o que foi testado e o que precisa de nova investigação. Procure direção e magnitude dos efeitos, incerteza, abrangência do recorte e medidas de campo necessárias. As recomendações devem ser compatíveis com a evidência da UC, inclusive quando não houver fogo registrado, variação de época ou série suficiente para inferência.

10.10 Conferência do QField e entrega dos produtos

Depois da execução, abra as auditorias do QField. Quando tiver fornecido um MBTiles detalhado, confirme sua identificação pelo zoom real, o recorte sem alterar a fonte e a incorporação ao projeto. Confira as camadas anuais em `dados/monitora.gpkg`, referências e acessos em `dados/camadas_adicionais.gpkg`, quando presentes, e as camadas editáveis **pontos_interesse** e **trajeto** em `dados/apoio_campo.gpkg`. Para uma camada de acesso com papel especial, use o manifesto `camadas_qfield.csv` descrito neste manual; apenas renomear a camada não substitui a conferência do conteúdo.

Transfira o ZIP completo ao celular, extraia-o preservando as subpastas e abra o projeto no QField. Se houver imagem detalhada, ligue essa camada; localize as UAs e, quando houver mais de um ano, confira camadas anuais distintas. Confira a legenda e teste em modo avião. Um projeto apenas com Sentinel é válido como contexto regional e não substitui a imagem detalhada. Verifique a visibilidade de pontos de interesse e, numa cópia de teste, a criação e o salvamento de uma feição. Uma camada vazia pode estar disponível para registro sem mostrar pontos no mapa. Preserve o projeto que já contém observações de campo antes de substituí-lo.

Na entrega, acompanhe os relatórios com um inventário por UC: rodada de origem, versão usada, produtos presentes e impedimentos específicos. Planilha bloqueada por cadastro de coletor precisa ser identificada por campanha, sem declarar importação concluída. Arquivos produzidos não comprovam importação no SISMONITORA nem teste físico no celular: essas conferências devem ser registradas separadamente.

11 Roteiro operacional do usuário

A tabela abaixo indica quais arquivos consultar antes de cada operação, como operar no painel e quais produtos verificar depois para confirmar o efeito da correção. Os links são relativos à pasta `manual_usuario/` ; se o manual for movido, abra-o a partir da pasta da execução para preservar os hiperlinks.

situacao	consultar_antes	operacao_no_painel	conferir_depois	criterio_sucesso
Forma de vida desconhecida	Ocorrências diagnósticas pré-painel `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pre_painel/`	Selecionar a coleta/linha indicada, mover desconhecida para a categoria e forma tecnicamente correta ou aplicar operação em lote quando a decisão for comum ao escopo.	Ocorrências diagnósticas pós-painel `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/`	contador de forma de vida desconhecida = 0 e ausência de bloqueio em registros_corrig/registros_validados
Ponto amostral sem interceptação	Auditoria de completude 101 pontos `output/03_auditorias/completude/coletas_quarentenadas_por_incompletude_pre_painel.csv`	Verificar se a coleta deve permanecer quarentenada, ser excluída do painel ou demandar correção do ponto/interceptação; não forçar preenchimento sem evidência.	Auditorias de completude pós-processamento `output/03_auditorias/completude/`	coletas incompletas explicadas por quarentena ou saneadas com evidência; painel sem ponto amostral sem interceptação impeditivo
Nativa sem forma de vida	Ocorrências de nativa sem forma de vida `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pre_painel/`	Preencher a forma de vida inferior compatível com o token superior em Encostam.	Relatórios pós-painel `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/`	contador de nativa sem forma de vida = 0
Exótica sem forma de vida	Ocorrências de exótica sem forma de vida `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pre_painel/`	Preencher a forma de vida exótica inferior compatível; se houver espécie conhecida, preencher também o vínculo de espécie.	Relatórios pós-painel `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/`	contador de exótica sem forma de vida = 0
Seca ou morta sem forma de vida	Ocorrências de seca/morta sem forma de vida `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pre_painel/`	Preencher a forma de vida de seca/morta inferior compatível com a interceptação.	Relatórios pós-painel `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/`	contador de seca ou morta sem forma de vida = 0

situacao	consultar_antes	operacao_no_painel	conferir_depois	criterio_sucesso
Outra forma de vida	Relatórios de outras formas de vida `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pre_painel/`	Mover ou limpar o conteúdo de outra forma de vida conforme contrato XLSForm; evitar manter texto livre quando houver categoria padronizada.	Relatórios pós-painel de outras formas `output/02_painel_correcoes/ocorrencias/pos_painel/`	contador de outra forma de vida impeditiva = 0
Revisão: forma de vida exótica sem espécie	Relatório de exóticas pré-painel `output/02_painel_correcoes/apoio/pre_painel/`	Revisar se a ausência de espécie é aceitável. Quando houver identificação, preencher espécie exótica ou outra espécie exótica.	Relatório de exóticas pós-correções `output/02_painel_correcoes/apoio/pos_painel/`	lista revisada; pendência não impeditiva documentada ou espécie preenchida quando houver evidência
Revisão: forma de vida exótica com espécie	Relatório de exóticas com espécie vinculada `output/02_painel_correcoes/apoio/pre_painel/`	Revisar coerência entre forma de vida exótica e espécie vinculada; confirmar se a espécie corresponde ao ponto/coleta.	Relatório de exóticas pós-correções `output/02_painel_correcoes/apoio/pos_painel/`	lista revisada; vínculo forma/espécie coerente
Replay de correções anteriores	Ledger semântico consolidado reaplicado `input/linhagem/correcoes_semanticas_consolidada.csv`	Não editar como dado bruto. Conferir se o replay foi aplicado antes do painel e se não há duplicação de operações.	Auditoria de reaplicação `output/02_painel_correcoes/auditorias/auditoria_reaplicacao_correcoes_anteriores_ultima_execucao.csv`	operações anteriores aparecem em auditoria e os contadores impeditivos esperados não reaparecem
Comparação contra oráculo	Diagnóstico de convergência com oráculo `output/03_auditorias/replay_semantico/`	Não editar como entrada. Usar apenas para verificar se a run atual convergiu com a run de referência.	Selo final de convergência com oráculo `output/03_auditorias/replay_semantico/oraculo_replay_selo_convergencia_pos_replay_final_reconciliado.csv`	em validação estrita, replay_equivalente_ao_oraculo = SIM; qualquer divergência bloqueia a promoção
Token fora do domínio do XLSForm 2025	Auditorias do contrato e domínio `output/03_auditorias/`	Corrigir o valor do registro para um name permitido e coerente com os campos condicionais. Não criar alias, choice ou relevance local.	Domínio contratual pós-correção `output/03_auditorias/`	token aceito no ramo correto e nenhuma ocorrência impeditiva equivalente; contrato permanece inalterado
Token órfão outros em exótica histórica	Auditoria da migração histórica de outros `output/03_auditorias/`	Revisar a auditoria. A migração automática só ocorre quando forma, texto e destino são unívocos; se bloqueada, decidir o ramo biológico no painel com evidência.	Células migradas e bloqueios remanescentes `output/03_auditorias/`	texto preservado no campo condicional correto ou bloqueio humano explicitamente resolvido
Equipe ou CPF da COLETA incorreto	Auditoria da equipe da COLETA `output/03_auditorias/cadastro/auditoria_sanitizacao_coletores.csv`	Usar a aba Equipe da COLETA; editar uma pessoa do repeat por vez e manter o CPF na mesma posição do nome.	Padronização da equipe herdada e atual `output/07_validacao/`	nomes obrigatórios, CPFs opcionais válidos/inequívocos e modificações visíveis no relatório

situacao	consultar_antes	operacao_no_painel	conferir_depois	criterio_sucesso
Coordenadas ou posição anual divergentes	Validação espacial pré/pós-painel `output/04_validacao_espacial/`	Usar a aba espacial no escopo integral da COLETA; conferir origem, destino e prévia antes de copiar, inverter, corrigir ou validar.	Status espacial pós-painel `output/04_validacao_espacial/pos_painel/`	nenhuma pendência espacial; alertas aceitos permanecem documentados e coordenadas anuais preservadas
Falha recuperável ao salvar o painel	Checkpoint recuperável da sessão `output/02_painel_correcoes/operacoes/cache/`	Não fechar à força. Registrar a mensagem; o painel restaura os arquivos anteriores e preserva filas/justificativas no checkpoint.	Auditoria da falha e restauração `output/02_painel_correcoes/operacoes/`	reabertura sobre a mesma base restaura exatamente a sessão; novo salvamento conclui sem perder operações

12 Solução de problemas

Ao usar o botão **Source**, confirme a execução do arquivo grande na caixa exibida pelo RStudio e execute o arquivo inteiro, nunca apenas um trecho. O encapsulamento homologado mantém uma única expressão externa, executa o corpo sem eco e desativa **Source with Echo** para as próximas chamadas quando necessário. O script não relê o próprio arquivo nem depende de iniciador auxiliar. Se o console parecer parado, verifique barra/etapa e atividade de disco antes de interromper.

Se ocorrer erro, copie a mensagem integral e consulte primeiro o log, `auditoria_produtos_finais_ultima_execucao.csv` e a auditoria específica da etapa. Uma falha opcional de PDF, mapa orbital ou QField não autoriza declarar esse produto concluído, mas os produtos canônicos anteriores podem permanecer válidos quando a auditoria assim registrar. Não execute novamente por cima da mesma pasta sem entender o ponto de parada; faça uma cópia local e preserve o estado falho para diagnóstico.

Falha no XLSX: confira a auditoria de abas e volte ao download original intacto. Falha do painel: preserve o checkpoint recuperável e não edite as filas manualmente. Falha de registros_validados: corrija o registro, não o contrato. Falha QField: confirme uma UC, as duas opções, `qfield_input/` , zoom real, cobertura, validação espacial e permissão da imagem. Falha de importação SISMONITORA: confira UC/ciclo/campanha, 101 pontos e política de UUID. Sanitização de coletores bloqueada: não associe CPF por hipótese. Avisos de pacote compilado em outra versão do R não equivalem, por si só, a erro do produto.

13 Proteção de dados

Nome, CPF, UUID, caminhos locais e referências a fotografias podem ser dados sensíveis ou operacionais. Não publique `input/` , produtos de dados, caches, relatórios de validação ou logs sem triagem. As auditorias de sanitização de coletores não registram os valores pessoais. Compartilhe somente pelo diretório institucional autorizado e preserve a rastreabilidade da rodadas.

14 Conferência final

Após uma execução com painel, conferir: `output/01_produtos_dados/registros_corrig.csv` ; ocorrências pós-painel; `pendencias_justificadas.csv` ; auditoria de sanitização de coletores; produtos espaciais quando habilitados; `registros_validados.csv` e seus XLSX opcionais; `registros_corrig_stat.csv` ; toda a linhagem; o relatório consolidado em `output/07_validacao/` ; relatórios analíticos; projeto QField quando solicitado; e `auditoria_produtos_finais_ultima_execucao.csv` . Todos os produtos obrigatórios devem constar como presentes, não vazios e completos.

15 Lista de conferência e glossário

15.1 Antes de executar

- Trabalhar em cópia local exclusiva e confirmar que não há outra instância usando a pasta.
- Confirmar modo, input e linhagem correspondentes.
- Confirmar opções de produtos; deixar o PDF do manual em N quando não for necessário.
- Preservar uma cópia do input e não editar CSVs de produto manualmente.
- Se houver QField, separar arquivos espaciais em `qfield_input/` e confirmar que a execução contém uma UC.

15.2 Antes de encerrar a rodada

- Clicar em **Atualizar prévia integral** e revisar o resultado.
- Conferir pendências impeditivas e justificativas das ocorrências de revisão.
- Salvar e fechar o painel; confirmar `registros_corrig.csv` e a pasta `linhagem/` .
- Consultar `output/07_validacao/` , `README_OUTPUT.txt` e `indice_produtos.csv` .
- Quando solicitado, conferir relatórios analíticos e testar o ZIP QField online e em modo avião.

15.3 Glossário essencial

- **COLETA:** conjunto integral de linhas de uma unidade amostral em uma campanha.
- **Ocorrência impeditiva:** inconsistência que impede a geração de um produto validado.
- **Ocorrência em revisão:** situação a conferir que pode permanecer quando avaliada e justificada.
- **Linhagem:** histórico auditável que conecta decisões, aplicações e produtos entre rodadas.
- **Prévia integral:** simulação atômica das operações pendentes antes do salvamento.
- **Produto canônico:** cópia oficial do produto no diretório definido pelo contrato de saída.